

Zadání. Uvažujme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a označme Gramovu matici posloupnosti B_j vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu jako G_j (pro $j = 1, 2$). Ukažte, že následující podmínky jsou ekvivalentní:

- (a) existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$;
- (b) $G_1 = G_2$.

Řešení. Ukážeme dvě implikace.

- I. (a) $\Rightarrow$ (b). Předpokládejme, že existuje ortogonální matice $Q_{n \times n}$, která pro všechna $k \in \{1, \dots, n\}$ splňuje

$$Q\mathbf{u}_k = \mathbf{v}_k. \quad (1)$$

Jelikož Q je ortogonální, platí $Q^T Q = I_n = Q Q^T$. Pokud tedy v (1) nastavíme $k = j$ pro libovolné $j \in \{1, \dots, n\}$ a obě strany vynásobíme zleva maticí Q^T , dostaneme

$$\mathbf{u}_j = Q^T \mathbf{v}_j. \quad (2)$$

Dále nastavíme v (1) $k = i$ pro libovolné $i \in \{1, \dots, n\}$, transponujeme obě strany a poté vynásobíme zprava maticí Q :

$$\begin{aligned} (Q\mathbf{u}_i)^T &= \mathbf{v}_i^T \\ \mathbf{u}_i^T Q^T &= \mathbf{v}_i^T \\ \mathbf{u}_i^T &= \mathbf{v}_i^T Q. \end{aligned} \quad (3)$$

Nyní vynásobíme rovnice (2) a (3), dostáváme výsledek:

$$\mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j = \mathbf{v}_i^T Q Q^T \mathbf{v}_j = \mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_j;$$

na levé straně rovnosti máme patrně $\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j$, což je prvek na pozici (i, j) v G_1 , zatímco na pravé straně máme $\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j$, což je prvek na pozici (i, j) v G_2 . Odsud plyne, že $G_1 = G_2$.

- II. (b) $\Rightarrow$ (a). Označme U matici, která má jako i -tý sloupcový vektor i -tý prvek báze B_1 , a V matici, která má jako i -tý sloupcový vektor i -tý prvek báze B_2 . Z předpokladu platí $U^T U = G_1 = G_2 = V^T V$. Sloupcové vektory U jsou lineárně nezávislé (tvorí bázi), odsud je U regulární a existuje (regulární a jednoznačně určená) matice U^{-1} . Nechť $Q = V U^{-1}$. Matice Q má požadované vlastnosti:

- i. matice Q je řádu n .
- ii. Platí $QU = V$. Odsud již patrně plyne $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$ (sloupcový pohled na násobení matic).
- iii. Platí následující:

$$\begin{aligned} Q^T Q &= (V U^{-1})^T V U^{-1} = (U^{-1})^T \underbrace{V^T V}_{G_1 = G_2} U^{-1} = \\ &= (U^{-1})^T U^T U U^{-1} = ((U^T)^{-1} U^T) (U U^{-1}) = (I_n)(I_n) = I_n, \end{aligned}$$

kde využíváme asociativity násobení matic a skutečnosti, že pro regulární matice A platí $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$. Z dokázané rovnosti již plyne, že je Q ortogonální, jak jsme chtěli.

Dokázali jsme oba směry implikace a máme hotovo. □